

Relatório genético funcional · longevidade

AVC e Pequenos Vasos Cerebrais

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Os pequenos vasos do cérebro (arteríolas e capilares) envelhecem antes de haver sintomas: aparecem lesões da substância branca, enfartes lacunares silenciosos e espaços perivasculares dilatados, que se ligam ao declínio cognitivo e à demência. Complementa a secção de AVC do relatório cardiovascular avançado. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Doença dos pequenos vasos e lesões da substância branca	6
• Espaços perivasculares e sistema glinfático	7
• AVC isquémico por subtipo	8
• Hemorragia cerebral e angiopatia amiloide	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

11

SNPs analisados

5

no chip

6

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

0

SNP não encontrado
nos dados

5

scores poligênicos

A doença dos pequenos vasos cerebrais causa cerca de 25% dos AVC isquêmicos (lacunares) e a maioria das hemorragias profundas, e contribui para quase metade das demências. As suas marcas na ressonância são as hiperintensidades da substância branca, os enfartes lacunares, os microsangramentos e os espaços perivasculares dilatados. Estes espaços fazem parte do sistema glinfático, a via de drenagem do líquido cerebral que é mais ativa durante o sono profundo. A genética comum passa pela membrana basal dos vasos (COL4A1/COL4A2), pelos pericitos (FOXF2), pelo locus 17q25 e pela barreira hematoencefálica.

Em síntese: **quadro misto**. As **lesões da substância branca têm score genético alto** (percentil 92, já visto no relatório de cérebro e neurodegeneração), mas os dois loci mais fortes destas lesões são favoráveis (17q25 TT, SH3PXD2A CC) e os scores de **AVC lacunar (percentil 14), AVC global (19), AVC isquêmico (35) e hemorragia cerebral (18) são baixos**. O ponto mais fraco são os **espaços perivasculares** (SLC13A3 CC e LPAR1 GA), ligados à drenagem glinfática, que é favorecida pelo sono. APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$.

Favorável

- **Scores de AVC baixos:** AVC lacunar e de pequenos vasos no percentil 14, AVC global no percentil 19, AVC isquêmico no percentil 35, hemorragia intracerebral no percentil 18.
- **17q25 (TRIM65) rs3744028 TT e SH3PXD2A rs7909791 CC:** sem os alelos de risco dos dois loci mais fortes das lesões da substância branca.
- **APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$** (sem $\epsilon 4$ nem $\epsilon 2$, os alelos da angiopatia amiloide e da hemorragia lobar) e TSPAN2 CC (sem o alelo de AVC de grande artéria).

Desfavorável

- **Lesões da substância branca: score de 355 variantes no percentil 92** (relatório de cérebro e neurodegeneração).
- **Espaços perivasculares:** SLC13A3 rs2425884 CC (2 alelos de risco, o locus mais forte) e LPAR1 rs10817108 GA; WNT7A GC.
- **1q22 (PMF1) rs2984613 CC:** homozigoto para o alelo comum de hemorragia profunda e AVC lacunar; COL4A2 rs9515201 AC.

Leitura: risco genético de AVC baixo, mas com tendência genética para mais lesões da substância branca e para uma drenagem perivascular menos eficiente. Os fatores modificáveis mais fortes dos pequenos vasos são o sono, a atividade física, a glicemia e a ausência de tabaco e álcool; quase todos já estão otimizados no plano.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 5 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de lesões da substância branca (PGS001534) foi reutilizado do relatório de cérebro e neurodegeneração, o de AVC isquémico (PGS000665, 32 variantes) de um cálculo anterior do perfil e o de AVC global (PGS000038) do relatório cardiovascular avançado. O de hemorragia intracerebral (26 024 variantes) foi calculado neste relatório. O score de AVC lacunar e de pequenos vasos usa 8 loci do GWAS Catalog (excluindo estudos de outras populações). O score dos espaços perivasculares não tinha tamanhos de efeito publicados e foi substituído pelos SNPs individuais.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Volume das hiperintensidades da substância branca (355 variantes)	PGS001534	301 de 355 (85%)	p92	Desfavorável
AVC lacunar e doença dos pequenos vasos (score do GWAS Catalog, 8 loci)	C_LACUNAR	8 de 8 (100%)	p14	Favorável
AVC (90 variantes)	PGS000038	84 de 90 (93%)	p19	Favorável
AVC isquémico (32 variantes)	PGS000665	30 de 32 (94%)	p35	Típico / sem juízo
Hemorragia intracerebral (26 024 variantes)	PGS019222	25 328 de 26 024 (97%)	p18	Favorável

Doença dos pequenos vasos e lesões da substância branca

As hiperintensidades da substância branca são áreas de desmielinização e perda axonal por hipoperfusão crônica e fuga da barreira hematoencefálica; o seu volume duplica o risco de AVC e aumenta o de demência.

Scores poligênicos deste tema: Volume das hiperintensidades da substância branca (355 variantes) (PGS001534): percentil 92 **Desfavorável**; AVC lacunar e doença dos pequenos vasos (score do GWAS Catalog, 8 loci) (C_LACUNAR): percentil 14 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
COL4A2	rs9515201	AC	imputado DR2=1.00	A	1	0.32	Colagénio IV da membrana basal dos pequenos vasos: o alelo A aumenta o AVC lacunar (OR ~1,12) e a hemorragia cerebral profunda. (evidência forte)	Típico / sem juízo
TRIM65/ TRIM47 17q25	rs3744028	TT	imputado DR2=0.99	C	0	0.20	Locus 17q25, o mais forte das hiperintensidades da substância branca: o alelo C, menos comum, aumenta a carga de lesões. (evidência forte)	Favorável
SH3PXD2A	rs7909791	CC	chip	A	0	0.36	SH3PXD2A (podossomas, invasão da matriz): o alelo A aumenta as hiperintensidades da substância branca. (evidência moderada)	Favorável
FOXF2	rs12204590	TT	chip	—	—	—	FOXF2, fator de transcrição dos pericitos cerebrais: locus do AVC de pequenos vasos e das lesões da substância branca. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- TRIM65 (17q25) rs3744028 TT
- SH3PXD2A rs7909791 CC
- Score de AVC lacunar no percentil 14

Desfavorável

- Score de lesões da substância branca no percentil 92
- COL4A2 rs9515201 AC

Leitura: Os loci isolados mais fortes são favoráveis, mas o score de 355 variantes é alto: a carga está espalhada por muitos loci pequenos. O score de AVC lacunar é baixo, o que sugere que o risco genético é mais de lesões silenciosas do que de enfartes. O FOXF2 TT é informação (o alelo de efeito não está bem definido).

Espaços perivasculares e sistema glinfático

Os espaços perivasculares rodeiam as arteríolas penetrantes e são a via de entrada e saída do líquido cerebral no sistema glinfático, que remove proteínas como a beta-amiloide sobretudo durante o sono profundo. Quando estão dilatados na ressonância, indicam drenagem menos eficiente e associam-se a doença dos pequenos vasos e a demência.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SLC13A3	rs2425884	CC	chip	C	2	0.55	SLC13A3 (transportador de dicarboxilatos na barreira hematoencefálica): o locus mais forte dos espaços perivasculares dilatados; o alelo C aumenta a carga. (evidência forte)	Desfavorável
WNT7A	rs13079464	GC	imputado DR2=0.97	C	1	0.43	WNT7A, sinal da formação e manutenção da barreira hematoencefálica: o alelo C aumenta os espaços perivasculares. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPAR1	rs10817108	GA	imputado DR2=1.00	A	1	0.20	Recetor do ácido lisofosfatídico 1: o alelo A, menos comum, aumenta os espaços perivasculares. (evidência moderada)	Desfavorável

Favorável

-

Desfavorável

- SLC13A3 rs2425884 CC (2 alelos de risco)
- LPAR1 rs10817108 GA (alelo menos comum)
- WNT7A rs13079464 GC

Leitura: Tendência genética para espaços perivasculares mais dilatados. O sono profundo (ondas lentas) é o principal momento de drenagem glinfática; a melatonina já está no plano e o sono regular é a alavanca principal.

AVC isquémico por subtipo

O AVC isquémico divide-se em grande artéria (aterosclerose da carótida e das artérias cerebrais), cardioembólico (sobretudo fibrilhação auricular) e pequenos vasos (lacunar).

Scores poligénicos deste tema: AVC (90 variantes) (PGS000038): percentil 19 **Favorável**; AVC isquémico (32 variantes) (PGS000665): percentil 35 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TSPAN2	rs12122341	CC	chip	G	0	0.26	TSPAN2: o alelo G aumenta o AVC de grande artéria (aterosclerose da carótida e das artérias intracranianas). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- TSPAN2 rs12122341 CC (sem o alelo G de grande artéria)
- AVC global no percentil 19 e isquémico no percentil 35
- Fibrilhação auricular no percentil 2 (relatório de ritmo)

Desfavorável

- HDAC9 e 9p21 vistos noutros relatórios

Leitura: Risco genético baixo nos três subtipos: o cardioembólico é baixo pela fibrilhação auricular (percentil 2), o de grande artéria pelo TSPAN2 e pelo LDL baixo, e o lacunar pelo score no percentil 14.

Hemorragia cerebral e angiopatia amiloide

A hemorragia cerebral profunda é causada sobretudo pela arteriolosclerose dos pequenos vasos; a lobar, pela angiopatia amiloide (depósito de beta-amiloide na parede), muito ligada ao APOE ε4 e ε2.

Scores poligénicos deste tema: Hemorragia intracerebral (26 024 variantes) (PGS019222): percentil 18

Favorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
PMF1/SEMA4A 1q22	rs2984613	CC	imputado DR2=1.00	C	2	0.66	Locus 1q22: o alelo C (comum) aumenta a hemorragia cerebral profunda (OR ~1,3), o AVC lacunar e as lesões da substância branca. (evidência forte)	Desfavorável
APOE ε4	rs429358	TT	imputado DR2=0.99	C	0	0.15	APOE ε4: angiopatia amiloide e hemorragia lobar, além do Alzheimer. (evidência forte)	Favorável
APOE ε2	rs7412	CC	chip	T	0	0.07	APOE ε2: protege do Alzheimer mas associa-se a hemorragia lobar por angiopatia amiloide. (evidência forte)	Típico / sem juízo

Favorável

- APOE ε3/ε3
- Score de hemorragia intracerebral no percentil 18

Desfavorável

- PMF1 (1q22) rs2984613 CC

Leitura: Risco genético de hemorragia baixo. O ómega-3 em dose alta e outros fármacos que mexem na coagulação têm efeito pequeno; relevante só se no futuro houver indicação para anticoagulante ou antiagregante.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Disfunção da Barreira Hematoencefálica	Lesões da substância branca p92; COL4A2 AC; SLC13A3 CC	17q25 TT; SH3PXD2A CC	Misto.
Disfunção Glinfática	SLC13A3 CC; LPAR1 GA; WNT7A GC	—	Desfavorável; o sono é a alavanca principal.
Envelhecimento Vascular	PMF1 CC	Scores de AVC baixos; TSPAN2 CC	Favorável.
Agregação Proteica	—	APOE ε3/ε3	Neutro.
Neuroinflamação	LPAR1 GA	—	Efeito pequeno.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Sono profundo	Horário regular, 7-9 h, quarto escuro e fresco, e sem ecrãs na última hora; o sono de ondas lentas é quando o sistema glinfático drena mais. Melatonina 0,3-1 mg à noite como no plano. <i>sugestão (não aplicada)</i>	SLC13A3 CC; LPAR1 GA
Exercício aeróbio	150-300 min/semana de exercício aeróbio e treino de força: associa-se a menos progressão das lesões da substância branca e a melhor fluxo cerebral. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Lesões da substância branca p92
Glicemia e LDL	Manter a glicemia e a ApoB baixas (já no plano com a dapagliflozina e o retatrutide); a hiperglicemia acelera a doença dos pequenos vasos. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Lesões da substância branca p92
Ressonância de base	Considerar com o médico uma ressonância cerebral de base (com FLAIR e T2*) para saber se há lesões da substância branca ou microsangramentos; serve de referência e muda decisões futuras sobre antiagregantes. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Score de lesões p92
Audição e estímulo cognitivo	Tratar qualquer perda auditiva e manter atividade cognitiva e social; ambos reduzem o impacto das lesões dos pequenos vasos na cognição. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Lesões da substância branca
Coordenação com o plano	Sem tabaco e sem álcool. Ómega-3 3,2-4 g/dia (já toma óleo de peixe). D3 10 000 UI. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- As formas monogénicas da doença dos pequenos vasos (NOTCH3/CADASIL, HTRA1, COL4A1/COL4A2 raras) não são lidas de forma fiável pelo chip.
- O score de lesões da substância branca prevê volume de lesões em média; só a ressonância mostra o estado real.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa imagem nem análises.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS019222 (hemorragia intracerebral) calculado neste relatório; PGS001534 reutilizado do relatório de cérebro e neurodegeneração e PGS000665 de um cálculo anterior; PGS000038 do relatório cardiovascular avançado; score simples do GWAS Catalog (cópia local) para o AVC lacunar e de pequenos vasos.
- Referências principais: Wardlaw 2019 (doença dos pequenos vasos cerebrais); Persyn 2020 (GWAS das lesões da substância branca); Traylor 2021 (AVC lacunar); Mishra 2022 (GWAS do AVC, GIGASTROKE); Duperron 2023 (espaços perivasculares, SLC13A3); Xie 2013 (sono e sistema glinfático); Woo 2014 (1q22 e hemorragia intracerebral); Biffi 2010 (APOE e hemorragia lobar).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).